Termodinâmica

Aula 0 – Conceitos básicos

Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

Sobre a disciplina

Definição e objetivos

- Termodinâmica lida com trocas de energia e matéria, mudanças de estado e transformações químicas, a nível macroscópico;
- Seguiremos uma abordagem mais detalhada que a apresentada na disciplina Física Ondulatória e Termodinâmica, com matemática mais rigorosa e numerosas aplicações;
- Serão realizadas duas avaliações. Na ocasião da média das notas ser inferior à 7, os(as) estudantes realizarão um exercício extra, e serão aprovados caso possuam uma média final superior a 5;
- Será feita a chamada, uma para cada encontro. Falta em 8 encontros (dias) ou mais implica reprovação.

Prioridades e referências

- Prioridades: fundamentos, equilíbrio e modelos macroscópicos;
- Objetivos: Saber aplicar definições, leis e relações matemáticas da termodinâmica para problemas inerentes ao curso;
- Referências:
  - Modern Thermodynamics do Prigogine e Kondepudi;
  - Thermodynamics do Luscombe.
- Outros livros e artigos serão usados, e pontuados quando usados. Os slides das aulas serão disponibilizados no endereço: `diegoraposo.github.io`

Cronograma

- Nossas aulas ocorrerão nas segundas, das 13:50 às 15:30, e nas terças, das 15:30 às 17:10, na sala K10;
- O calendário [versão1] com datas relevantes segue abaixo:

Seg	Ter	Seg	Ter
9/mar	10/mar	16/mar	17/mar
23/mar	24/mar	6/abr	7/abr
13/abr	14/abr	20/abr	21/abr*
27/abr	28/abr	4/mai**	5/mai**
11/mai	12/mai	18/mai	19/mai
25/mai	26/mai	1/jun	2/jun
8/jun	9/jun	15/jun	16/jun
22/jun	23/jun	29/jun**	30/jun**
6/jul	7/jul		

Tabela: Calendário 2026.1. * = Feriado; ** = Semana de prova do ciclo básico.

Listas de exercícios

- Lista 1 - Temperatura, lei dos gases e diferenciais:
  - Prigogine/Kondepudi (Modern Thermodynamics): Cap. 1 (1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 15);
  - McQuarrie/Simon (Physical Chemistry): Cap. 16 (1-7, 9, 11-15);
  - Castellan (Physical Chemistry): Cap. 6 (5-7);
  - Luscombe (Thermodynamics): Cap. 1 (2-5).
- Lista 2 - Primeira lei da termodinâmica e entalpia:
  - Prigogine/Kondepudi (Modern Thermodynamics): Cap. 2 (1-4, 8-10);
  - McQuarrie/Simon (Physical Chemistry): Cap. 19 (1, 15-17, 20-22, 28-33, 48, 49);
  - Castellan (Physical Chemistry): Cap. 7 (28, 62-64, 68).
- Lista 3 - Primeira lei da termodinâmica e trabalho adiabático:
  - McQuarrie/Simon (Physical Chemistry): Cap. 19 (2-10, 12-14, 34, 50, 51);
  - Castellan (Physical Chemistry): Cap. 7 (3-20, 22-27).

Listas de exercícios

- Lista 4 - Segunda e terceira lei da termodinâmica:
  - McQuarrie/Simon (Physical Chemistry): Cap. 20 (5, 6, 8-19, 27, 31-33), Cap. 21 (3-6, 10, 13);
  - Castellan (Physical Chemistry): Cap. 8 (2, 4, 5, 7-13, 17), Cap. 9 (3-6, 10, 13).
- Lista 5 - Entropia, equilíbrio e princípio de extremum:
  - Prigogine/Kondepudi (Modern Thermodynamics): Cap. 5 (1, 3-10, 12), Cap. 12 (1);
  - McQuarrie/Simon (Physical Chemistry): Cap. 22 (3, 6, 18, 23, 24, 41-44, 46, 47);
  - Castellan (Physical Chemistry): Cap. 10 (questões: 1-3, problemas: 1-5, 7-9, 13, 24-29);
  - Luscombe (Thermodynamics): Cap. 3 (4, 12), Cap. 4 (1-4, 6, 7, 9, 10, 16, 17).

Introdução e conceitos

Algumas citações

- A termodinâmica é uma área da física de interesse não só confinado às paredes de um laboratório ou a um quadro de sala de aula, mas tem papel basilar na aplicação prática da ciência e da engenharia, na indústria ou no dia a dia em nossas casas. Sua generalidade, como a de muitas teorias populares, ofusca suas limitações, especialmente para aqueles não devidamente introduzidos a ela;
- Porém, como indicado por James Clerk Maxwell (um dos físicos mais importantes na história da ciência) em 1878, *uma ciência com fundamentos seguros, definições claras e limites distintos*. Essas características inspiraram e ainda motivam pesquisas e aplicações da disciplina. Selecionamos algumas citações interessantes sobre o assunto nas linhas a seguir.

Algumas citações

Uma teoria é mais impressionante quanto maior for a simplicidade de suas premissas, quanto mais tipos diferentes de coisas ela relacionar e quanto mais ampla for sua área de aplicabilidade. A isso se deve a profunda impressão que a termodinâmica clássica causou em mim. É a única teoria física de conteúdo universal sobre a qual estou convencido de que, dentro do âmbito de aplicabilidade de seus conceitos básicos, nunca será derrubada.

Albert Einstein

Algumas citações

Se alguém apontar para você que sua teoria favorita do universo está em desacordo com as equações de Maxwell — tanto pior para as equações de Maxwell. Se for constatado que ela contradiz as observações, bem, esses experimentalistas às vezes cometem erros. Mas, se sua teoria for contra a Segunda Lei da Termodinâmica, não posso lhe dar esperanças; não resta outra opção a não ser colapsar na mais profunda humilhação.

Arthur Eddington

A termodinâmica é uma matéria engraçada. A primeira vez que você a estuda, você não entende nada. A segunda vez que você a estuda, você acha que entende, exceto por um ou dois pontos. A terceira vez que você a estuda, você sabe que não entende, mas, a essa altura, você já está tão acostumado com o assunto que isso não o incomoda mais.

Arnold Sommerfeld

Se as teorias físicas fossem pessoas, a termodinâmica seria a feiticeira da aldeia. As outras teorias a consideram um tanto estranha, de alguma forma diferente por natureza das demais, mas todos vêm a ela em busca de conselhos, e ninguém ousa contradizê-la.

Lidia del Rio et al.

Breve cronologia

1662	Lei de Boyle: relação inversa entre pressão e volume
1822	Descoberta experimental do ponto crítico (Cagniard de la Tour)
1824	Ciclo de Carnot e limite de eficiência das máquinas térmicas
1834	Formulação matemática da termodinâmica e equação de Clapeyron
1845–47	Primeiro Princípio: conservação da energia (Mayer e Helmholtz)
1850–51	Segundo Princípio: irreversibilidade e direção do fluxo de calor
1871	Relações de Maxwell e formalização do equilíbrio térmico
1873–78	Energia livre de Gibbs e regra das fases
1873	Equação de estado de van der Waals para gases reais
1906	Terceiro Princípio: Teorema do Calor de Nernst

Sobre o que é a termodinâmica

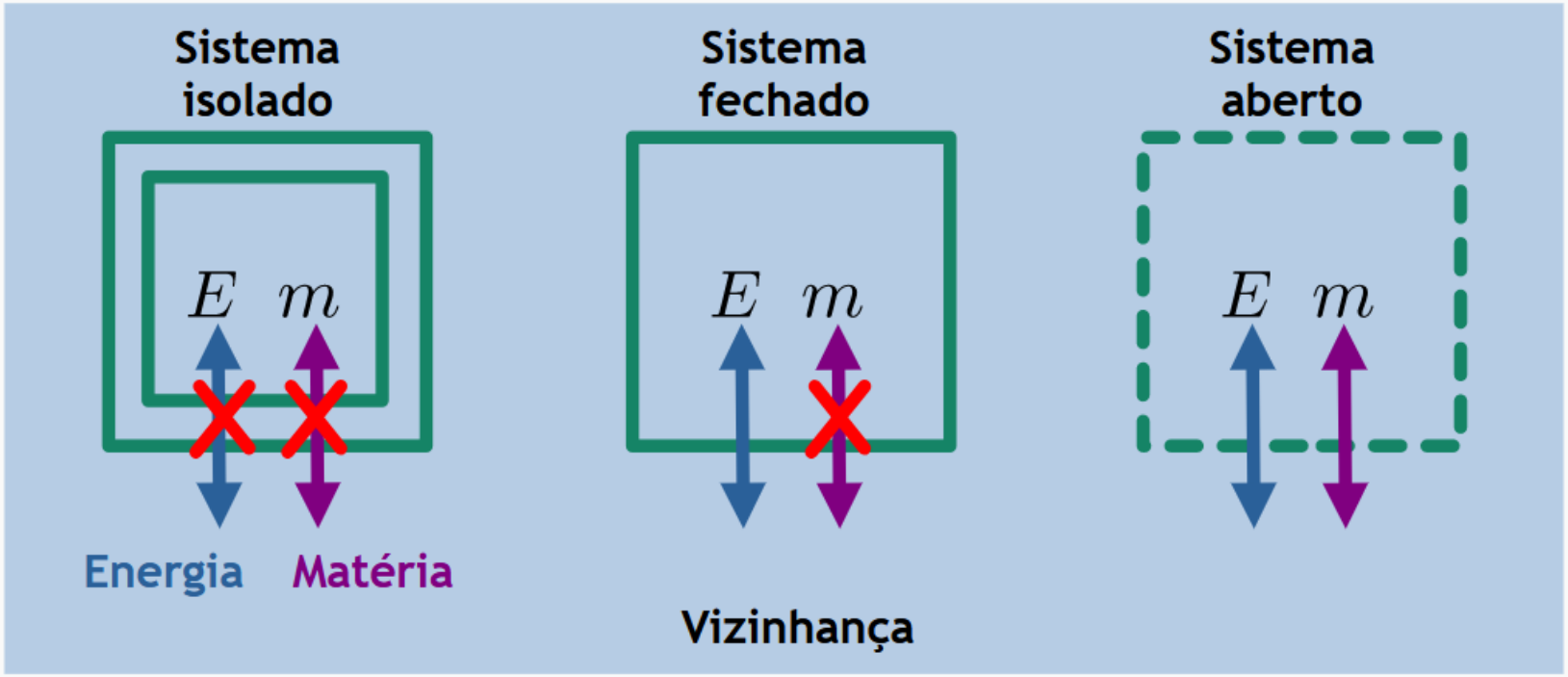
- A termodinâmica explica certos aspectos relacionados aglomerados grandes de entidades muito pequenas, mas muito numerosas;
- Tipicamente (mas não obrigatoriamente) essas entidades são partículas: átomos e moléculas. No entanto, muito antes da descoberta dos átomos a termodinâmica já existia, pois não depende de propriedades microscópicas, e sim macroscópicas;
- Mais precisamente, a termodinâmica lida com relações entre essas propriedades;
- De uma maneira mais ampla a termodinâmica estuda as transformações de um sistema de um estado de equilíbrio a outro, que se deve a mudança de uma variável termodinâmica em relação a outra, através de um processo que pode ser espontâneo ou não, a depender das chamadas leis da termodinâmica, cuja validade foi exaustivamente observada.

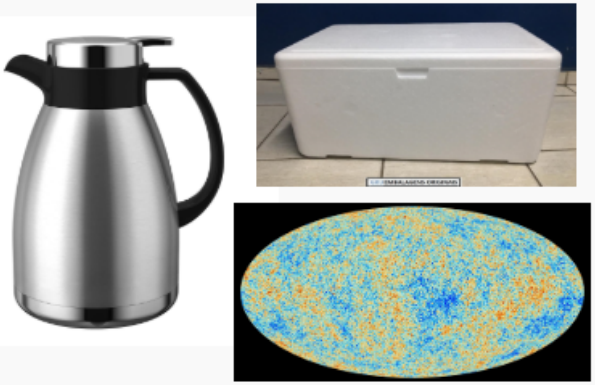
Sobre o que é a termodinâmica

- Portanto os conceitos destacados (variáveis, sistema, estado, processo e leis) precisam ser introduzidos para entender um pouco qual o poder e as limitações da termodinâmica, mesmo que depois venhamos a aprofundá-los em aulas posteriores.

Sistemas

- A descrição termodinâmica baseia-se na divisão do universo em duas regiões: o sistema (parte de interesse, sis.) e o que lhe é exterior, a vizinhança (viz.);
- Tal descrição, portanto, depende também da divisória (ou parede) que separa essas duas regiões;
- Assim, temos 3 classes de sistemas:
  - Sistemas isolados: parede não permite troca de energia e/ou matéria entre sis. e viz.;
  - Sistemas fechados: parede permite a troca de energia, mas não de matéria, entre sis. e viz.;
  - Sistemas abertos: parede permite a troca de energia e matéria entre sis. e viz.


Sistema isolado
Sistema fechado
Sistema aberto
E m
E m
E m
Energia
Matéria
Vizinhança



Variáveis termodinâmicas

- O estado termodinâmico do sistema e da vizinhança é especificado por um conjunto de variáveis macroscópicas chamadas variáveis termodinâmicas ou variáveis de estado. Entre elas, destacam-se:
  - Pressão (p);
  - Temperatura (T);
  - Volume (V);
  - Quantidade de substância de um componente k (n_k).
- Lidaremos tanto com as variáveis de estado quanto com funções de estado, que são funções que dependem dessas variáveis (p. ex.: a energia interna e a entropia);
- As variáveis termodinâmicas também são divididas em duas categorias: intensivas e extensivas.
  - Intensivas: propriedades localmente definidas, não sendo uma função do tamanho do sistema. Ex.: p e T.
  - Extensivas: associadas às dimensões do sistema. Ex.: V e n_k.

Tipos de estado

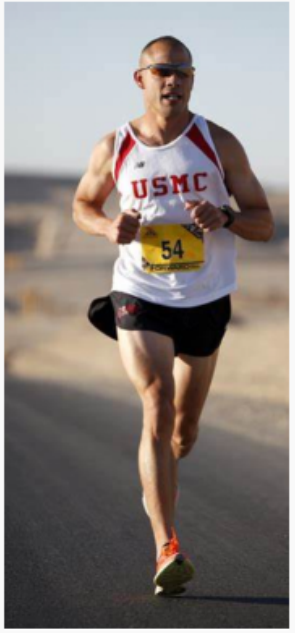
- O sistema está em estado de equilíbrio termodinâmico se o estado do mesmo pode ser descrito por propriedades que não dependem do tempo (*invariância temporal*) e são as mesmas em qualquer ponto no interior do sistema (*homogeneidade espacial*). Neste estado o sis. não interage com viz.;
- O sistema pode estar em equilíbrio térmico, mecânico, químico e/ou radiante, em um deles ou em todos eles ao mesmo tempo;
- Se o sistema troca energia e/ou matéria com a vizinhança em uma velocidade constante é dito que está em um estado estacionário. As propriedades também são invariantes com o tempo neste caso, mas geralmente são distintas em diferentes partes do seu interior;
- Se o sistema não se encontra em um desses estados (logo possui propriedades que variam com o tempo), o sistema esta fora do equilíbrio, ou em um estado de não-equilíbrio.

Estado de equilíbrio

(Células de Benárd)

(Figura de Chladni)

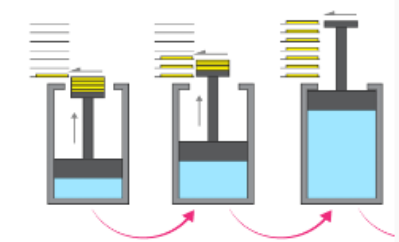
Estado estacionário

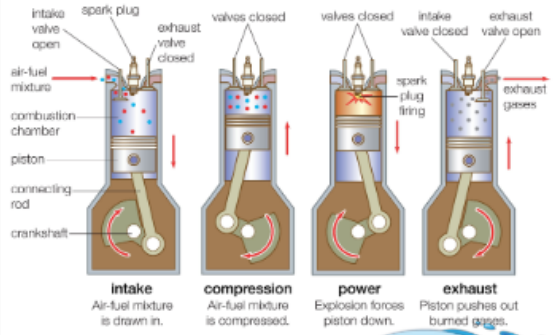


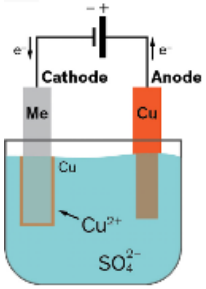
Estado de não-equilíbrio

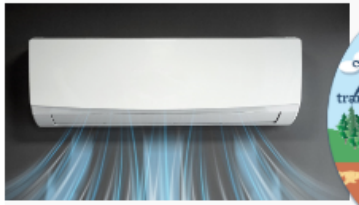
Tipos de processos termodinâmicos

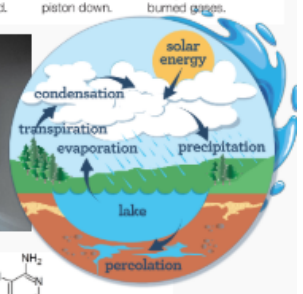
- A mudança de um estado de equilíbrio para o outro é chamada de mudança de estado, ou processo (termodinâmico);
- O processo pode ser realizado lentamente de modo que em qualquer momento o sistema está infinitamente perto do estado de equilíbrio termodinâmico. Este é chamado de processo quase-estático, uma sucessão ordenada de estados de equilíbrio;
- Um processo reversível é conduzido de tal maneira que, ao seu fim, tanto o sistema quanto as vizinhanças estão nos respectivos estados iniciais, sem produção de mudança no resto do universo. Um processo reversível é, necessariamente, quase-estático;
- Um processo físico real (ou processo natural espontâneo) é uma evolução temporal de estados de equilíbrio e de não-equilíbrio. Tal processo é irreversível;
- Um processo cíclico ocorre quando o sistema retorna ao seu estado inicial após completar um ciclo.

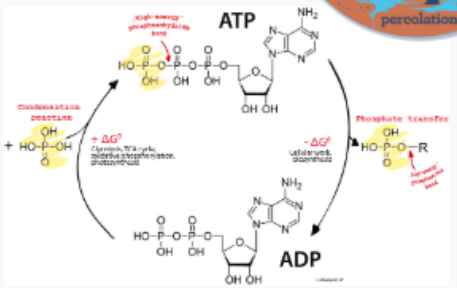












Processo reversível

Baixa dissipação de energia/massa

Processo irreversível

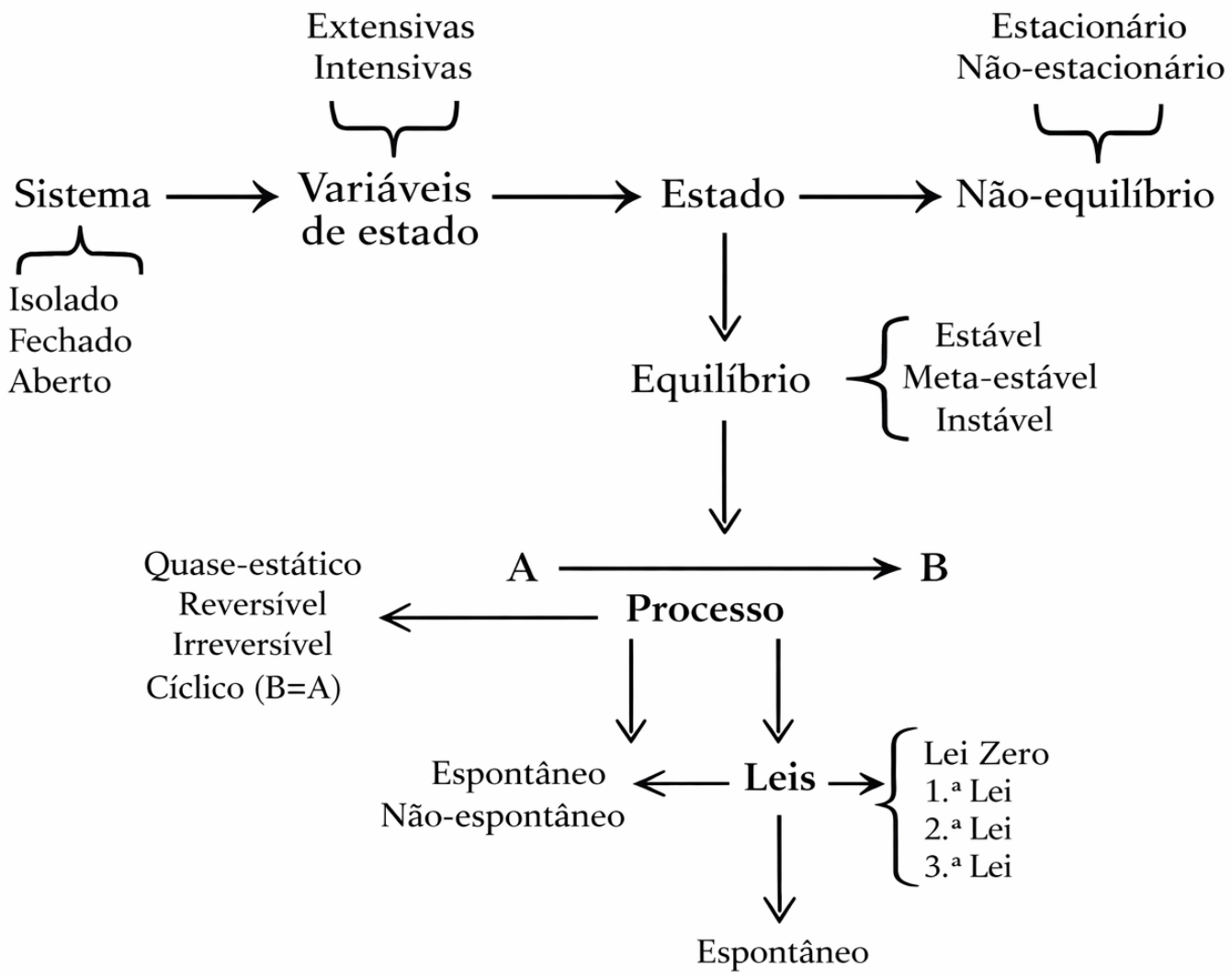
Alta dissipação de energia/massa

Processo cíclico

Permite definir reversibilidade
Possui inúmeras aplicações
Associado a rendimentos/perdas

Leis da Termodinâmica

- Para determinar se um processo é possível ou impossível, ou se é espontâneo (ocorre naturalmente) ou não-espontâneo (requer alguma forma de energia para ocorrer) são usadas as leis da termodinâmica;
- A termodinâmica é baseada essencialmente em duas leis. Uma trata da energia interna (U) e a outra, da entropia (S). De uma maneira simplificada, qualquer transformação deve ser tal que:
  - 1ª. lei: U é constante;
  - 2ª. lei: S aumenta.
- Das outras leis mais conhecidas, também se destacam as baseadas na *temperatura absoluta* (T):
  - lei 0: T existe;
  - 3ª. Lei: $T = 0$ não pode ser alcançada.


Extensivas
Intensivas
Estacionário
Não-estacionário
Sistema
Variáveis de estado
Estado
Não-equilíbrio
Isolado
Fechado
Aberto
Equilíbrio
Estável
Meta-estável
Instável
Quase-estático
Reversível
Irreversível
Cíclico (B=A)
A
B
Processo
Espontâneo
Não-espontâneo
Leis
Lei Zero
1.ª Lei
2.ª Lei
3.ª Lei
Espontâneo

Questões

Questão 1.1

Proponha pelo menos um sistema de cada tipo.

Questão 1.2

Reflita sobre algumas características em termos de intensivas e extensivas. É a "desordem" um conceito extensivo ou intensivo? E o dinheiro? A quantidade de calor liberado pela combustão por volume de combustível?

Questão 1.3

Identifique quais tipos de estado estão relacionados aos sistemas a seguir: **a)** gás em recipiente rígido e isolado, **b)** corpo quente em um ambiente frio, **c)** barra com bordas a temperatura diferente, **d)** fio ligado a uma bateria, **e)** água e gelo a 0 °C e **f)** frasco de perfume aberto.

Referências adicionais

- Máquina de Héron improvisada: https://www.youtube.com/watch?v=l_wL_mc10fc&list=LL&index=2&t=60s;
- Células de Benárd: https://www.youtube.com/watch?v=kuLX76g7Fec&t=586s;
- Figuras de Chladni: https://www.youtube.com/watch?v=zlsnazwRYeU&t=475s;
- N.W. Tschoegl - Fundamentals of Equilibrium and Steady-State Thermodynamics - Elsevier Science (2000);
- Girolami, G.S.; A Brief History of Thermodynamics, As Illustrated by Books and People; J. Chem. Eng. Data 2020, 65, 298-31.

Apêndices

1) Lei de Boyle (1662)

- Robert Boyle;
- Descoberta da relação inversamente proporcional entre pressão e volume de um gás (Lei de Boyle), um dos fundamentos das leis dos gases ideais.

2) Observação do ponto crítico (1822)

- Charles Cagniard de la Tour;
- Primeira observação experimental do desaparecimento da distinção entre fase líquida e gasosa — descoberta do fenômeno hoje conhecido como ponto crítico.

3) Fundação da teoria das máquinas térmicas (1824)

- Sadi Carnot;
- Publicação de *Réflexions sur la puissance motrice du feu*;
- Introdução do Ciclo de Carnot e estabelecimento do limite teórico de eficiência das máquinas térmicas – marco fundador da termodinâmica.

4) Introdução da termodinâmica matemática (1834)

- Émile Clapeyron;
- Primeira representação do ciclo de Carnot em diagrama P–V;
- Introdução do cálculo diferencial na termodinâmica;
- Primeira forma explícita da equação dos gases ideais;
- Formulação da equação de Clapeyron para equilíbrio de fases.

5) Formulação do Primeiro Princípio da Termodinâmica (1845–1847)

- Julius Robert von Mayer e Hermann von Helmholtz;
- Estabelecimento da conservação da energia: calor e trabalho são formas intercambiáveis de energia, mas a energia total se conserva.

6) Formulação do Segundo Princípio da Termodinâmica (1850–1851)

- Rudolf Clausius e William Thomson;
- Impossibilidade de transferência espontânea de calor do frio para o quente;
- Impossibilidade de converter completamente calor em trabalho;
- Introdução do conceito de entropia.

7) Consolidação do conceito de ponto crítico (1869)

- Thomas Andrews;
- Estudos detalhados sobre a continuidade entre estados líquido e gasoso;
- Introdução formal do termo ponto crítico.

8) Relações de Maxwell e Regra das Áreas Iguais (1871–1875)

- James Clerk Maxwell;
- Formulação das relações de Maxwell;
- Regra das áreas iguais para correção das isotermas de gases reais;
- Formulação explícita da natureza transitiva do equilíbrio térmico (posteriormente chamada de lei zero).

9) Energia de Gibbs e Regra das Fases (1873–1878)

- Josiah Willard Gibbs;
- Introdução da energia livre de Gibbs como critério de equilíbrio;
- Formulação da regra das fases;
- Tratamento matemático rigoroso do equilíbrio de substâncias heterogêneas.

10) Equação de estado de Van der Waals (1873)

- Johannes Diderik van der Waals;
- Primeira equação de estado para gases reais incorporando volume molecular e forças intermoleculares;
- Formulação da lei dos estados correspondentes.

11) Lei de Raoult (1887–1888)

- François-Marie Raoult;
- Lei que relaciona a pressão de vapor da solução com a fração molar do soluto;
- Fundamentos quantitativos para propriedades coligativas.

12) Medidas de altas pressões e lei de Amagat

- Émile-Hilaire Amagat;
- Estudos sistemáticos de compressibilidade a altíssimas pressões;
- Formulação da lei dos volumes parciais aditivos para misturas gasosas.

13) Terceiro Princípio da Termodinâmica (1906)

- Walther Nernst;
- Teorema do calor de Nernst: a variação de entropia tende a zero quando a temperatura se aproxima do zero absoluto.